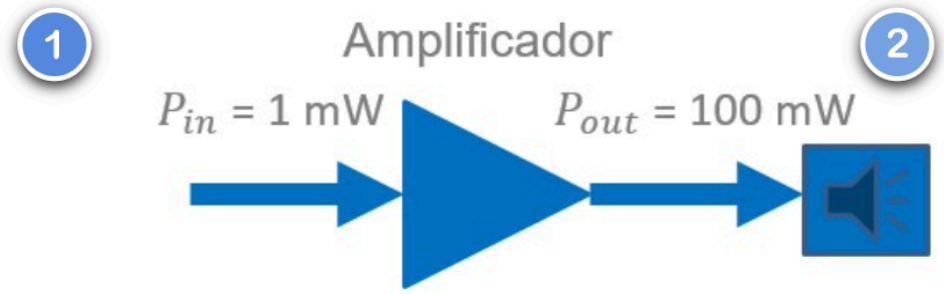
- Parâmetros de ganho, perda, atenuação, distorções, interferências, desvanecimento, ruído, relação sinal ruído e taxa de erro de bit
- ## Ganho
  - Refere-se ao aumento potência ou amplitude de um sinal. É comumente associado a dispositivos como amplificadores, que aumentam a potência de um sinal de entrada para produzir um sinal de saída mais forte. Calculo do ganho:

    ```
    Ganho(dB) = 10 log(Pout/Pin)
    onde:
    Pout é a potência de saída em Watts
    Pin é a potência de entrada em Watts
    ```

  - Exemplo prático:

    - mW = 1 * 10ˆ-3 W
    - `10 log((100*10ˆ-3)/ 1 *10ˆ-3) = 20dB`
    - Amplificador aumentou a potencia do sinal em 20db
    - Tem que prestar a atenção nas unidades de medida!!!
- ## Perda
  - Refere-se à redução de potencia ou amplitude de um sinal, pode ocorrer por atenuação em cabos, filtros ou dispersão no espaço livre. Calculo de perda:

    ```
    Perda(dB) = 10 log (Pin/Pout)
    ```

- ## Atenuação
  - É a perda gradual de potência do sinal a medida que ele viaja pelo canal de comunicação (vai perdendo força pelo caminho)
  - Coisas que geram a atenuação:
    - Distância: Quanto maior a distância percorrida pelo sinal maior será a atenuação
    - Características do meio: Diferentes meios de transmissão (fibra óptica, cabos, ar, etc) possuem diferentes propriedades de atenuação, o ar é mais atenuante para sinais de alta frequência do que para sinais de baixa frequência

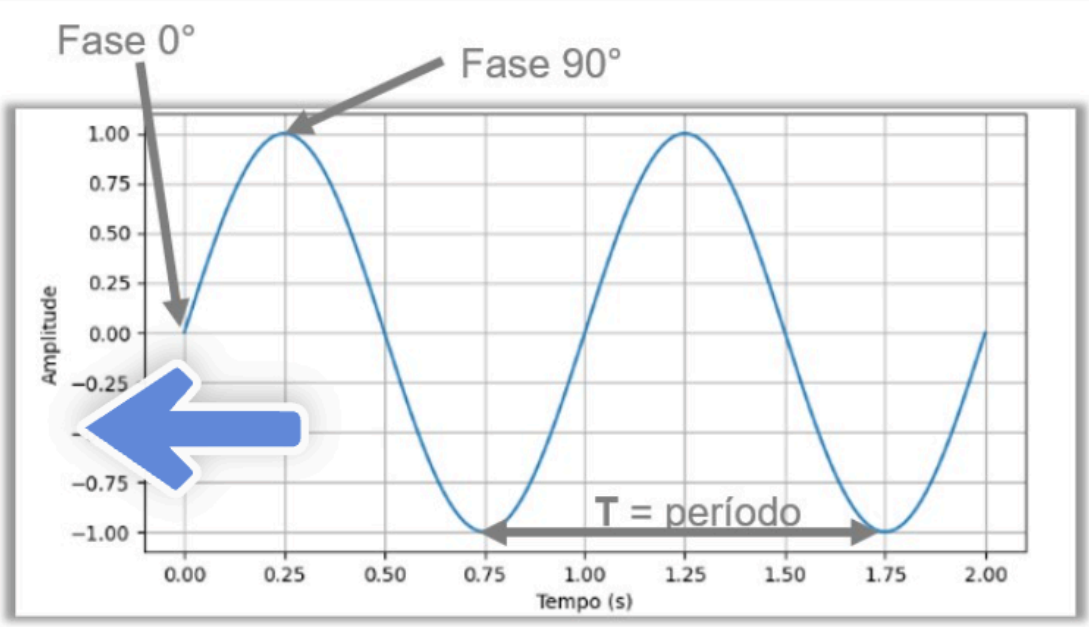
    - Absorção: O material pelo qual o sinal passa pode absorver parte da energia, resultando em perda de intensidade
  - Exemplo perda em um cabo coaxial:

    - 50mW = `50*10^-3 W`
    - 25mW = `25*10^-3 W`
    - Se os dois são miliWatts não precisa de 10^-3

```
10 log (Pin/Pout) = 10 log ((50*10^-3)/(25*10^-3)) = 3dB
```

  - **Distorção**
    - Ocorre quando diferentes partes do sinal se propagam de maneira desigual pelo canal, alterando a forma de onda original do sinal (forma de onda "torta")
    - Tipos de distorção:
      - Distorção de amplitude: Ocorre quando diferentes frequências no sinal sofrem diferentes níveis de atenuação (resulta mudança na forma de onda) (partes diferentes da onda ficam mais fracas que outra)
      - Distorção de fase: Acontece quando há uma variação na fase das diferentes componentes de frequência do sinal (isso gera um atraso de fase que pode distorcer a forma de onda) (As partes chegam em horários diferentes) (atraso diferencial)
      - Distorção de tempo: Afeta a sincronização do sinal (o sinal inteiro fica fora de ordem)
- **Componentes da onda senoidal**

- y é a amplitude do sinal e x o tempo



$$F = \frac{1}{T} = \frac{1}{1} = 1Hz$$

- A amplitude máxima nesse gráfico é 1 e a mínima é -1, a máxima é "o maior y" e a mínima o menor "y"
- O T (periodo) é calculo por ciclos (quanto tempo demorou para o gráfico se "espelhar"), a frequencia é dada por 1/T
- Fases:
  - Fase 0º: É o inicio da oscilação (início da onda)
  - Fase 90º: É o primeiro pico da onda (a primeira vez que a onda atinge seu valor máximo de amplitude)
- A distorção afeta esses componentes da onda (amplitude, fase, tempo e frequência)

- **Interferências**
  - Sinais indesejados que se sobrepõem ao sinal de interesse oriundos de outras fontes de transmissão ou equipamentos eletrônicos
  - Interferência eletromagnética (EMI): Provocada por campos eletromagnéticos gerados por dispositivos eletrônicos próximos
  - Interferência co-canal: Quando dois ou mais sistemas utilizam a mesma frequência no mesmo canal e se sobrepõem
  - Interferência adjacente-canal: Uso de frequências próximas, o sinal de um canal interfere parcialmente no canal adjacente
  - Interferência de múltiplo percurso: Quando o sinal chega ao receptor por diferentes caminhos cria múltiplas versões do sinal que podem interferir entre si

- **Desvanecimento**
  - É o fenômeno que ocorre em sistemas de telecomunicações, é a variação da intensidade ou potência do sinal recebido devido a mudanças nas condições do canal de propagação (movimento, clima, obstáculos)
  - Desvanecimento de pequena escala (desvanecimento rápido)(desvanecimento de múltiplo percurso): É a interferência construtiva ou destrutiva entre múltiplos caminhos pelos quais o sinal pode viajar do transmissor até o receptor com diferentes atrasos, os diferentes caminhos possuem diferentes obstáculos. As implicações disso são observadas em curtas distâncias ou em pequenos intervalos de tempo
  - Desvanecimento de larga escala: Refere-se a variação na potência do sinal ao longo de distâncias maiores e é causado por mudanças no ambiente (movimento do transmissor ou receptor em relação a grandes obstáculos (colinas, edifícios))
  - Desvanecimento por sombra (shadow fading): Ocorre quando o sinal é bloqueado ou parcialmente obstruído por grandes objetos físicos, resulta me uma redução gradual e significativa da potência do sinal (está relacionado a posição do receptor em relação ao transmissor)
  - Mitigação do desvanecimento: (combate)
    - Diversidade espacial (uso de múltiplas antenas)
    - Diversidade de frequência
    - Diversidade de tempo
    - Codificação de canal (Aplicação de códigos de correção de erros para recuperar a informação original)
    - Equalização (técnicas de processamento de sinal no receptor)
- **Ruído**
  - É uma das principais limitações na transmissão de dados
  - Interferência ou distorção que afeta o sinal durante a transmissão, reduz qualidade e clareza da comunicação
  - Ruído térmico: todos sistemas eletrônicos e de comunicação estão no "alvo" desse ruído, ele ocorre devido a agitação térmica dos elétrons em um condutor (ruído branco)
    - É descrito pela equação de Nyquist que é dado pela formula:

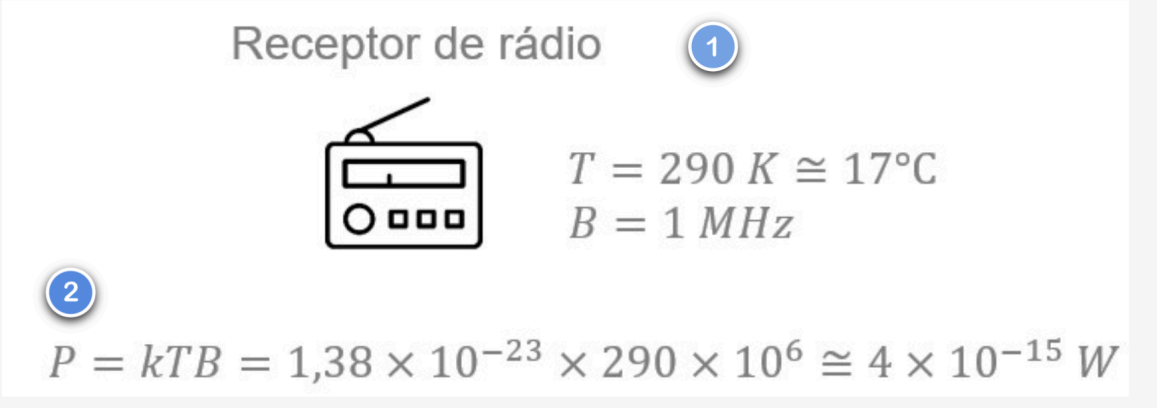
```
P = kTB [W]
```

    - P é a potência do ruído em Watts
    - k é a contante de Boltzmann: `1,38 * 10^-23 J/K`
    - T é a temperatura em Kelvin
    - B é a largura de banda do sistema em Hertz(Hz)
    - Ruído térmico: Temperatura e largura de banda

- Em sistemas de rádio esse ruído tem relação com a densidade espectral da potência (ruído por largura de banda)(N0):

```
N0 = P/B
```

- Exemplo de ruído termico:



- Ruído de intermodulação: Quando múltiplos sinais não lineares se misturam (gera frequências adicionais que interferem na comunicação original)
- Ruído de crosstalk: Quando um canal de comunicação interfere no outro (cabos próximos ou em circuitos adjacentes)
- Ruído de disparidade de tempo: Sistemas digitais, quando há diferença de tempo na chegada de partes do sinal digital (erros de sincronização)
- Ruído de quantização: Acontece na conversão de sinais analógicos para digitais

- **Relação sinal ruído**
  - Compara o nível do sinal desejado com o nível de ruído presente em um sistema de telecomunicações
  - dB
  - Formula:

$$SNR = 10\ log_{10}\left(\frac{P_{sinal}}{P_{ruído}}\right)[\text{dB}]$$

  - Alta: É bom, o sinal é maior que o ruído, qualidade superior
  - Baixa: Ruim, ruído é maior que o sinal perda de informação, falhas e distorções

Taxa de erro de bits

- BER = (número de bits errados) / (total de bits transmitidos)
- Como minimizar a BER:

1. Aumentar SNR (mais potência ou menos ruído)
2. Escolher modulação adequada (QPSK melhor que 64-QAM em canal ruim)
3. Usar códigos corretores de erro

Questões

1. Em sistemas de telecomunicações, o conceito de ganho é essencial para assegurar a qualidade do sinal transmitido. Qual das alternativas abaixo explica corretamente como o ganho é utilizado para superar as perdas ao longo da transmissão de um sinal?

   - (●) O ganho compensa as perdas de sinal ao longo do percurso, amplificando a potência do sinal em pontos estratégicos, como em antenas e amplificadores.
   - ( ) O ganho diminui a frequência do sinal, reduzindo as perdas causadas pela dispersão ao longo do meio de transmissão.
   - ( ) O ganho aumenta a largura de banda do sistema para reduzir o impacto das perdas e melhorar a qualidade da transmissão.

2) No contexto das telecomunicações, as distorções podem afetar a qualidade do sinal transmitido. Qual das alternativas a seguir descreve corretamente a **Distorção de Amplitude**?

   - (●) Ocorre quando diferentes frequências no sinal sofrem diferentes níveis de atenuação, resultando em uma mudança na amplitude da forma da onda.

3)

Em sistemas de telecomunicações, o ruído pode afetar significativamente a qualidade do sinal transmitido. Qual dos seguintes tipos de ruído ocorre devido à interferência de um sinal em um canal adjacente, afetando a clareza da comunicação?

- (●) Ruído de crosstalk
- ( ) Ruído térmico
- ( ) Ruído de intermodulação
- ( ) Ruído de quantização

4)

Na comunicação digital, a Taxa de Erro de Bit (BER) é crucial para avaliar a confiabilidade de um sistema de transmissão. Qual das seguintes estratégias ajuda a **minimizar a BER** em um canal de comunicação ruidoso?

- (●) Aumentar a relação Eb/N0, que representa a relação entre a energia média por bit e a densidade espectral de potência de ruído.
- ( ) Utilizar esquemas de modulação de ordem mais alta, como 64-QAM.
- ( ) Reduzir a potência de transmissão para evitar interferências.
- ( ) Evitar o uso de códigos corretores de erro para simplificar o sistema.